

## Conclusiones del Experimento 1 Trayectoria discreta admisible en $\Delta_3$

**Configuración.** Se fijó  $X_0 = (0.72, 0.18, 0.10)$ ,  $P = (0.15, 0.30, 0.55)$ ,  $\varepsilon = 0.03$ ,  $\alpha = 0.35$ ,  $R = 0.60$  y horizonte  $T = 40$ . El paso usado fue

$$X_{t+1} = B_{L_t}(X_t K_\varepsilon^{\text{sm}}), \quad L_t = \exp(\alpha(\log P - \log Y_t)), \quad Y_t = X_t K_\varepsilon^{\text{sm}}.$$

**Resultado numérico.** El potencial KL pasó de

$$E_P(X_0) = 0.8555667502$$

a

$$E_P(X_{40}) = 0.0027135384,$$

con trayectoria monótona para la política elegida. El estado final fue

$$X_{40} = (0.1744046671, 0.3058505994, 0.5197447335).$$

**Lectura.** La suavización markoviana no expulsó la trayectoria del interior del simplex y la corrección bayesiana redujo de manera fuerte la divergencia respecto del objetivo. Numéricamente, este experimento muestra que el paso compuesto es operativo como mecanismo de control discreto y que el potencial KL funciona como observable natural de descenso.

**Conclusión.** Bajo estos parámetros, el esquema discreto produce una trayectoria admisible estable, interior y fuertemente orientada hacia  $P$ . Es un buen candidato para la figura principal de la exposición porque hace visible la composición Markov + Bayes y su efecto geométrico.